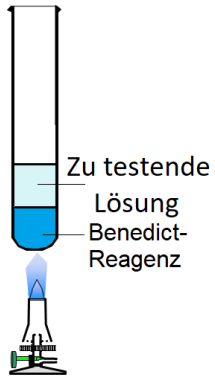
Nachweis der Aldehyde

Skizze



Beobachtung:

- Die Lösung trübt sich und ändert ihre Farbe von blau nach grün bis zu orange.

Deutung:

- Die im Benedictreagenz enthaltenen Cu^{2+} -Ionen werden _____.
- Es entsteht schlecht wasserlösliches Kupfer(I)oxid.
- Der Aldehyd wird weiter _____ , dabei entsteht hieraus eine Carbonsäure (mit einer COOH-Gruppe).

Teilgleichungen

_____:

$$2\,Cu^{2+} + 2\,OH^- + 2\,e^- \longrightarrow _____ + \text{Wasser}$$

_____:

$$\text{Ethanal} + \text{Hydroxidionen} \longrightarrow \text{Ethansäure} + \text{Wasser} + \text{Elektronen}$$

$$+ \quad 2\,OH^- \longrightarrow$$

Aufgabe 1: Ergänze die fehlenden Fachbegriffe für die Teilgleichungen und in der Deutung.

Aufgabe 2: Vervollständige die Reaktionsgleichungen und gib die Strukturformeln bei der zweiten Teilgleichung an.

Aufgabe 3: Betrachte das Video der Silberspiegelprobe. Zeichne eine Skizze und notiere deine Beobachtung und Deutung.

Tipp: In der Lösung sind Silberionen Ag^+ enthalten

Aufgabe 4: Der Versuch funktioniert ebenso mit Propanal. Stelle die Teilgleichung der Reduktion auf und formuliere die Oxidation mit Propanal als Edukt in Strukturformeln.